

Clasa 11P1 · S14

Modulul I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor

Ora de laborator tehnologic (LT)

Elemente de etanșare și furtune de presiune. Verificarea etanșeității distribuitorului

Conținutul pachetului

p. 2–6 Proiect de lecție nr. 12 (S14) (sursa: p. 56–60)

p. 7–10 Manual (ed. elev) – S14 · Garnituri și furtune de presiune. Etanșeitatea distribuitorului (sursa: p. 55–58)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 12 · S14**Garnituri și furtune de presiune. Etanșeitatea distribuitorului****Date de identificare**

Profesor	prof. ing. Beldugan Adrian-Mircea
Clasa / Calificarea	a XI-a P1 · învățământ profesional · Mecanic utilaje și instalații în industrie (nivel 3)
Modulul	I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (8 ore/săptămână: LT 3 h + IP 5 h)
Unitatea de rezultate ale învățării	URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilor tehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Unitatea de învățare (planificare)	UÎ 3 – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor; organizarea lucrărilor · planificată în S9–S20 (LT 36 h, IP 60 h)
Conținutul (planificare)	3.1. Lucrări de întreținere și reglare; SDV-uri și materiale necesare (importanța, obiectivele și mijloacele activității de întreținere, managementul întreținerii preventiv-planificate, lucrări executate de personalul care deservește utilajul și de personalul de întreținere); 3.2. Lucrări de întreținere ale instalațiilor hidraulice (agentul hidraulic, elemente componente, operații de întreținere); 3.3. Lucrări de întreținere ale instalațiilor pneumatice (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); 3.4. Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice; 3.5. SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere; 3.6. Lucrări de întreținere ale instalațiilor electrice; 3.7. Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice
Tema lecției	Garnituri și furtune de presiune. Etanșeitatea distribuitorului
Săptămâna / programul	S14 · LT 3 h + IP 5 h LT: marți 15.12.2026, 09:00–11:50 (3 h) IP: marți 15.12.2026, 12:00–14:50 (3 h) IP: vineri 18.12.2026, 13:00–14:50 (2 h)
Tipul lecției	Lecție mixtă (formare de priceperi și deprinderi)
Manualul	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027), p. 55–58
Legătura cu examenul de certificare	EXAMEN – teme 1, 2, 3, 17, 21 (clusterelor A, B, D)

Rezultate ale învățării vizate (SPP – planificarea calendaristică)

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
Cunoștințe	7.1.3. Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor, organizarea acestor lucrări: Tipuri de operații de întreținere și reglare; Operații de întreținere ale instalațiilor hidraulice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (agentul hidraulic, elemente componente ale instalațiilor hidraulice, operații de întreținere); Operații de întreținere ale instalațiilor pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor (tipuri de compresoare, principiul de funcționare al compresorului cu piston, operații de întreținere); Materiale necesare pentru întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; SDV-uri necesare executării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor; Norme de securitate și sănătate în muncă, de protecția mediului și PSI specifice operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
Abilități	7.2.13. Executarea operațiilor pregătitoare în vederea realizării operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.14. Indicarea operațiilor de întreținere ale agentului hidraulic: decantare, filtrare, menținerea temperaturii în limite admisibile 7.2.15. Executarea operațiilor de întreținere ale elementelor componente ale instalațiilor hidraulice: degresare, înlocuire elemente uzate, spălare, protejare “împotriva coroziunii, supravegherea pompelor în timpul funcționării 7.2.16. Indicarea tipurilor de compresoare (cu piston, rotative, centrifuge) 7.2.17. Executarea operațiilor de întreținere ale compresorului cu piston: supravegherea funcționării-presiune gaze, presiune ulei și apa de răcire, nivel ulei, temperatura apei, temperatura gazelor, curățirea filtrelor, verificarea etanșeității supapelor.

Categorie	Cod și enunț (SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie)
	7.2.18. Alegerea, pregătirea și verificarea SDV-urilor și AMC-urilor necesare pentru executarea operațiilor de întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor, conform documentației tehnice 7.2.19. Aplicarea normelor de securitate și sănătate în muncă și a normelor de prevenire și stingere a incendiilor la întreținerea instalațiilor hidraulice și pneumatice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.30. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate în prezentarea operațiilor de întreținere ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.2.31. Comunicarea/Raportarea rezultatelor activității profesionale desfășurate
Atitudini	7.3.1. Respectarea procedurilor de lucru 7.3.2. Asumarea responsabilității pentru calitatea lucrării executate 7.3.3. Interrelaționarea la locul de muncă 7.3.4. Asumarea, în cadrul echipei de la locul de muncă, a responsabilității pentru sarcina de lucru primită 7.3.5. Respectarea disciplinei la locul de muncă 7.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 7.3.7. Preocuparea pentru perfecționarea propriei pregătiri profesionale 7.3.8. Respectarea indicațiilor din cartea tehnică pentru verificarea zilnică a stării de funcționare a mașinilor, instalațiilor și utilajelor 7.3.9. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 7.3.10. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă 7.3.11. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și PSI specifice întreținerii mașinilor, utilajelor și instalațiilor 7.3.12. Respectarea normelor de protecție a mediului

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (LT) să explice conținutul temei „Elemente de etanșare și furtune de presiune. Verificarea etanșeității distribuitorului”;
- O2 – (LT) să aplice: o-ring: $d_1 \times d_2$; strivire 15–25 %; NBR pentru ulei mineral;
- O3 – (LT) să aplice: la montaj: canal curat, muchii protejate, garnitura unsă cu ulei hidraulic; se înlocuiește setul complet;
- O4 – (LT) să execute lucrarea de laborator „Identificarea și alegerea garniturilor și a furtunelor”, respectând criteriul: strivirea calculată este între 15 și 25 % pentru inelele alese;
- O5 – (IP) să execute lucrarea „Întreținerea unei instalații hidraulice: garnituri, furtun de presiune, etanșeitatea distribuitorului”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM, PSI și de protecția mediului;
- O6 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: presiunea a fost descărcată înainte de desfacerea oricărui racord;

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe utilaje reale, studiul de caz (de la simptom la cauză), problematizarea, exercițiul; instructaj introductiv, curent și final; lucrul la post și în echipă
Mijloace didactice	Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027) – p. 55–58 SDV, utilaje și materiale: set de O-ring-uri și garnituri de diferite dimensiuni, piese cu canale (capace, racorduri); șubler, riglă, con de măsurare pentru O-ring-uri (dacă există); 3–4 furtune hidraulice cu marcaj, racorduri diferite; standul hidraulic (grup, distribuitor, cilindru, furtune); set de garnituri și inele de cauciuc pentru capacele și racordurile standului, furtun de schimb cu racorduri; chei fixe diferite (două chei la fiecare racord), set de scule din plastic pentru garnituri, lavete; vas de colectare, dopuri pentru racorduri, material absorbant tabla smart; fișe de lucru; documentația utilajelor (cartea tehnică, fișa utilajului)
Forme de organizare	frontal, individual, pe echipe de 2–3 elevi la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Documente de referință	Planificarea calendaristică Modulul I, a XI-a P1, 2026–2027 (UÎ 3, S9–S20); SPP Mecanic utilaje și instalații în industrie, nivel 3; programa școlară – O.M.E.N. nr. 3501/29.03.2018, anexa nr. 3; Lista națională a temelor pentru proba practică de certificare; Manualul Modulului I – Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor (LT–IP, a XI-a P1, 2026–2027).

Desfășurarea orelor de laborator tehnologic (LT) – Elemente de etanșare și furtune de presiune. Verificarea etanșeității distribuitorului · 3 h · manual p. 55–58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (3 min)	Prezența, pregătirea laboratorului și a tablei smart; verifică echipamentul de protecție.	Își pregătesc manualul, caietul și postul.	conversația	–
2. Reactualizarea cunoștințelor (7 min)	Întrebări din lecția anterioară; o greșeală tipică de la ultima lucrare este discutată pe tablă.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (5 min)	Firul săptămânii: La laborator înveți tipurile de garnituri și de furtune, cum se aleg și cum se montează fără a le distruge, și cum verifici etanșeitatea unui distribuitor; în atelier execuți tema de examen nr. 3: înlocuiești garnituri și un furtun de presiune și verifici d...	Formulează ipoteze, notează tema.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (50 min)	Prezintă conținutul din manual: – Materialul se alege după fluid și temperatură: NBR (cauciuc nitrilic) pentru ulei mineral, aproximativ $-30 \dots +100 \text{ }^{\circ}\text{C}$; FKM (cauciuc fluorurat) pentru temperaturi mai mari și fluide agresive; PTFE pentru frecare mică. Un O-ring montat corect este strivit cu a... – Fig. 20. Inelul O în canal: liber, montat, extrudat sub presiune și protejat cu inel de sprijin – Aplicație rezolvată – strivirea unui O-ring. Un canal are adâncimea (până la piesa pereche) de 2,35 mm. Ai la dispoziție O-ring-uri cu $d_2 = 2,5 \text{ mm}$ și $d_2 = 3,0 \text{ mm}$. Pe care îl alegi? Strivirea: $(2,5 - 2,35)/2,5 = 6 \%$ – prea mică, va scurge; $(3,0 - 2,35)/3,0 = \dots$ – Furtunul hidraulic are un tub interior de cauciuc, una sau mai multe inserții de sârmă de oțel (împletite sau spiralate) și un înveliș exterior. Pe înveliș sunt marcate: standardul, diametrul nominal (DN), presiunea maximă de lucru și data fabricației. Furt... – Fig. 21. Montarea furtunelor de presiune: greșeli frecvente și montajul corect	Urmăresc, notează ideile principale, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Lucrarea de laborator (65 min)	„Identificarea și alegerea garniturilor și a furtunelor” – Măsoară garnituri și canale, alege garnitura potrivită și citești marcajul unor furtune hidraulice. – NSSM: Garniturile nu se întind peste muchii ascuțite; nu se folosesc scule ascuțite pentru scoaterea lor din canal. 1) Măsoară d_1 și d_2 pentru cinci O-ring-uri și notează-le. 2) Măsoară adâncimea și diametrul canalelor pieselor date. 3) Alege pentru fiecare canal O-ring-ul potrivit și calculează strivirea. 4) Citește marcajul furtunelor și completează tabelul: DN, presiunea de lucru, data, tipul racordurilor.	Sarcina: Completează cele două tabele și justifică alegerea fiecărui O-ring. Lucrează pe echipe, notează rezultatele.	experimentul, lucrul pe echipe	lista de control
6. Fixarea și	Recapitulează caseta „Reține”:	Răspund, se	conversația	orală,

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
feedbackul (7 min)	– O-ring: $d_1 \times d_2$; strivire 15–25 %; NBR pentru ulei mineral. – La montaj: canal curat, muchii protejate, garnitura unsă cu ulei hidraulic; se înlocuiește setul complet. – Furtunul nou: aceeași lungime, DN, racorduri; presiune de lucru $\geq$ a instalației; montat fără torsiune și fără curburi la racord. – Distribuitorul: etanșeitate exterioară (picături) și interioară (sarcina coboară singură). ? Ce înseamnă notația O-ring 40 × 3? ? De ce se înlocuiește setul complet de garnituri, nu doar cea deteriorată?	autocorectează.		aprecieri
7. Tema și încheierea (3 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 55–58).	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orelor de instruire practică (IP) – Întreținerea unei instalații hidraulice: garnituri, furtun de presiune, etanșeitatea distribuitorului · 5 h · manual p. 55–58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instructaj introductiv (15 min)	Scopul: Verifici starea garniturilor și a furtunelor instalației, înlocuiești garniturile uzate și un furtun de presiune și verifici etanșeitatea distribuitorului. Pregătește tema de examen nr. 3. – NSSM/PSI: Pompa oprită, consignată; presiunea descărcată; cilindrul coborât sau sprijinit mecanic. – NSSM/PSI: La desfacerea racordului se ține o lavetă peste el și se desface încet: uleiul rămas poate țâșni. – NSSM/PSI: Racordurile deschise se astupă imediat cu dopuri (contaminare); uleiul scurs se colectează.	Repetă regulile de securitate, își echipează postul, primesc SDV-urile.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația operațiilor-cheie (10 min)	Demonstrează pe utilaj; SDV/materiale: standul hidraulic (grup, distribuitor, cilindru, furtune); set de garnituri și inele de cauciuc pentru capacele și racordurile standului, furtun de schimb cu racorduri; chei fixe diferite (două chei la fiecare racord), set de scule din plastic pentru garnituri, lavete; vas de colectare, dopuri pentru racorduri, material absorbant.	Urmăresc, pun întrebări.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării – instructaj curent (200 min)	Supraveghează, corectează, sprijină elevii. Pașii din manual: 1) Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și materialele (garnituri, furtun cu aceeași DN și presiune). 2) Verifică vizual garniturile vizibile (capace, racorduri, tija cilindrului) și furtunele (fisuri, umflături, frecare, vechime); notează constatările. 3) Consignează instalația și descarcă presiunea. 4) Demontează capacul sau racordul cu garnitura uzată; scoate garnitura cu scula din plastic; curăță canalul.	Sarcina: Execută lucrarea în 60 de minute (timpul probei de examen), apoi autoevaluează-te cu grila și exersează prezentarea orală. Execută lucrarea la post, completează documentele (fișă, bon de lucru).	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	5) Montează garnitura nouă (setul complet), unsă cu ulei hidraulic, fără răsucire; remontează și strânge. 6) Înlocuiește furtunul: desfă racordurile cu două chei, astupă-le, montează furtunul nou fără torsiune, cu linia de marcaj dreaptă, și strânge. 7) Repune în funcțiune la presiune redusă, aerisește, apoi crește la presiunea de lucru. 8) Verifică etanșeitatea: racordurile și capacele (exterior) și distribuitorul (exterior și interior – sarcina nu coboară în poziția neutră).			
4. Controlul lucrării (15 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Presiunea a fost descărcată înainte de desfacerea oricărui racord. ☐ S-a lucrat cu două chei la racorduri; furtunul nu este răsucit. ☐ Nicio scurgere la presiunea de lucru; sarcina nu coboară cu distribuitorul în poziția neutră.	Autoevaluare cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instructaj final (10 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile; predarea SDV-urilor, curățenia postului, colectarea selectivă a deșeurilor.	Predau postul curat și SDV-urile.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 55–58): O-ring: $d_1 \times d_2$; strivire 15–25 %; NBR pentru ulei / La montaj: canal curat, muchii protejate, garnitura unsă cu ulei hidraulic; se înlocuiește setul
B – consolidare	1) Ce înseamnă notația O-ring 40 × 3? 2) De ce se înlocuiește setul complet de garnituri, nu doar cea deteriorată? 3) Ce date citești pe un furtun hidraulic?
A – performanță	Enumeră trei greșeli de montare a unui furtun. Întocmește succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru: Completează cele două tabele și justifică alegerea fiecărui O-ring.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 55–58) și răspunde în caiet la întrebările de verificare.

S14 · Garnituri și furtune de presiune. Etanșeitatea distribuitorului

Firul săptămânii: La laborator înveți tipurile de garnituri și de furtune, cum se aleg și cum se montează fără a le distruge, și cum verifici etanșeitatea unui distribuitor; în atelier execuți tema de examen nr. 3: înlocuiești garnituri și un furtun de presiune și verifici distribuitorul.

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**
3 ore · laborator tehnologic

**Elemente de etanșare și furtune de presiune. Verificarea
etanșeității distribuitorului**

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12.

Garniturile

Tipul	Unde se folosește	Observații
inel O (O-ring)	etanșări statice (capace, racorduri) și dinamice lente	se notează $d_1 \times d_2$ (diametrul interior $\times$ grosimea secțiunii)
garnitură plată	flanșe, capace, bușoane	se înlocuiește la fiecare demontare
garnitură de tijă / de piston	cilindri hidraulici	buza orientată spre presiune
răzuitor (inel de ștergere)	tija cilindrului, la ieșire	oprește praful să intre în cilindru
inel de sprijin	lângă O-ring, la presiuni mari	împiedică extrudarea O-ring-ului în joc
inel de ghidare	piston, capul cilindrului	preia forțele transversale; nu etanșează

Materialul se alege după fluid și temperatură: **NBR** (cauciuc nitrilic) pentru ulei mineral, aproximativ $-30 \dots +100^\circ\text{C}$; **FKM** (cauciuc fluorurat) pentru temperaturi mai mari și fluide agresive; **PTFE** pentru frecare mică. Un O-ring montat corect este **strivit cu aproximativ 15–25 %** din grosimea secțiunii: prea puțin – scurge; prea mult – se distruge.

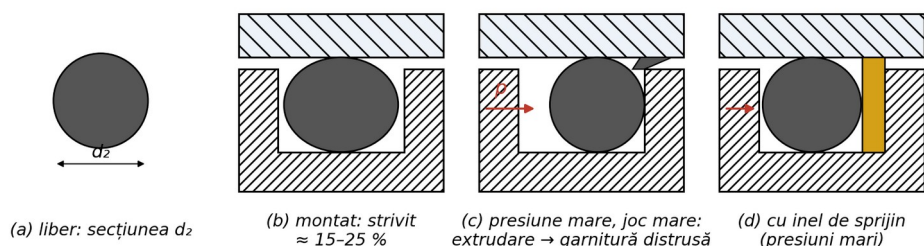


Fig. 20. Inelul O în canal: liber, montat, extrudat sub presiune și protejat cu inel de sprijin

Aplicație rezolvată – strivirea unui O-ring. Un canal are adâncimea (până la piesa pereche) de 2,35 mm. Ai la dispoziție O-ring-uri cu $d_2 = 2,5$ mm și $d_2 = 3,0$ mm. Pe care îl alegi? Strivirea: $(2,5 - 2,35)/2,5 = 6\%$ – prea mică, va scurge; $(3,0 - 2,35)/3,0 = 22\%$ – corect. Alegi $d_2 = 3,0$ mm, cu diametrul interior d_1 egal sau cu puțin mai mic decât diametrul fundului canalului, ca inelul să stea ușor întins.

Furtunele de presiune

Furtunul hidraulic are un tub interior de cauciuc, una sau mai multe **inserții de sârmă de oțel** (împletite sau spiralate) și un înveliș exterior. Pe înveliș sunt marcate: standardul, diametrul nominal (DN), **presiunea maximă de lucru** și data fabricației. Furtunul nou trebuie să aibă aceeași lungime, același diametru interior, aceleași racorduri și o presiune de lucru **cel puțin egală** cu a instalației. Furtunele îmbătrânesc chiar dacă nu sunt folosite; fabricanții recomandă înlocuirea după un număr limitat de ani de la fabricație (de regulă 6 ani, inclusiv depozitarea), chiar dacă arată bine.

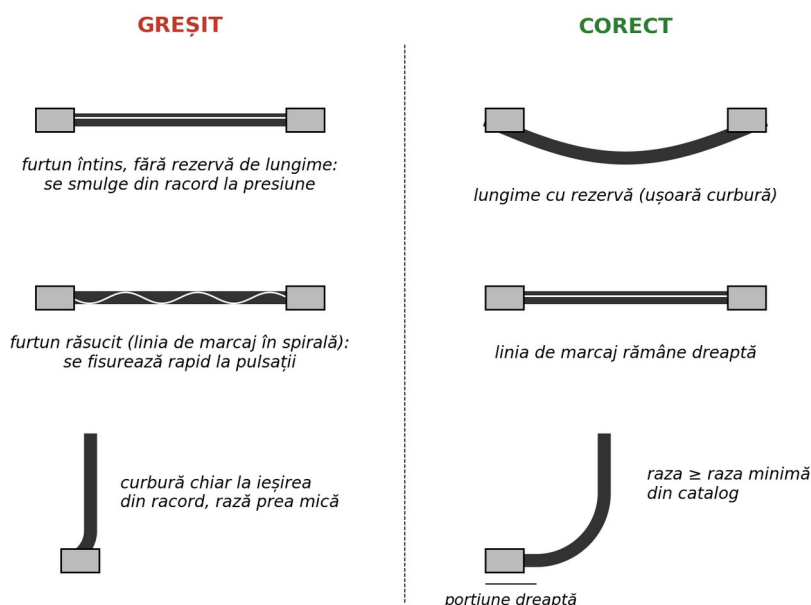


Fig. 21. Montarea furtunelor de presiune: greșeli frecvente și montajul corect

Etanșeitatea distribuitorului

- **exterioară** – fără picături la capace, la racorduri și la axul manetei; se verifică vizual, cu laveta curată, sub presiune;
- **interioară** – sertarul uzat lasă uleiul să treacă din P spre A, B sau T: sarcina ținută de cilindru **coboară singură**, iar cilindrul nu mai rămâne blocat în poziția neutră. Se verifică aducând cilindrul la capăt de cursă, sub presiune: dacă se desface racordul de retur al distribuitorului și curge continuu ulei, sau dacă tija coboară sub sarcină cu distribuitorul în poziția neutră, etanșarea interioară este compromisă (întâi se exclude garnitura pistonului).

Reține

- O-ring: $d_1 \times d_2$; strivire 15–25 %; NBR pentru ulei mineral.
- La montaj: canal curat, muchii protejate, garnitura unsă cu ulei hydraulic; se înlocuiește setul complet.
- Furtunul nou: aceeași lungime, DN, racorduri; presiune de lucru $\geq$ a instalației; montat fără torsiune și fără curburi la racord.
- Distribuitorul: etanșeitate exterioară (picături) și interioară (sarcina coboară singură).

Întrebări

1. Ce înseamnă notația O-ring 40×3 ?
2. De ce se înlocuiește setul complet de garnituri, nu doar cea deteriorată?
3. Ce date citești pe un furtun hydraulic?
4. Enumeră trei greșeli de montare a unui furtun.
5. Cum verifici etanșeitatea interioară a unui distribuitor?

Lucrarea de laborator: Identificarea și alegerea garniturilor și a furtunelor

Scopul lucrării: Măsoari garnituri și canale, alegi garnitura potrivită și citești marcajul unor furtune hidraulice.

SDV-uri, aparate, materiale

- set de O-ring-uri și garnituri de diferite dimensiuni, piese cu canale (capace, racorduri)
- șubler, riglă, con de măsurare pentru O-ring-uri (dacă există)
- 3–4 furtune hidraulice cu marcaj, racorduri diferite

Securitate și sănătate în muncă



Garniturile nu se întind peste muchii ascuțite; nu se folosesc scule ascuțite pentru scoaterea lor din canal.

Desfășurarea lucrării

1. Măsoară d_1 și d_2 pentru cinci O-ring-uri și notează-le.
2. Măsoară adâncimea și diametrul canalelor pieselor date.
3. Alege pentru fiecare canal O-ring-ul potrivit și calculează strivirea.
4. Citește marcajul furtunelor și completează tabelul: DN, presiunea de lucru, data, tipul racordurilor.

Fișa de lucru

Canalul (piesa)	Adâncimea (mm)	O-ring ales $d_1 \times d_2$	Strivirea (%)	Corect?

Furtunul	DN	Presiunea de lucru	Data fabricației	Se mai folosește?
1				
2				
3				

Sarcina de lucru

Completează cele două tabele și justifică alegerea fiecărui O-ring.

Controlul lucrării

- ☐ Strivirea calculată este între 15 și 25 % pentru inelele alese.
- ☐ Pentru fiecare furtun decizia ține cont de presiune și de vechime.

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ
5 ore · atelierul-școală

Întreținerea unei instalații hidraulice: garnituri, furtun de presiune, etanșeitatea distribuitorului

Rezultate ale învățării: C 7.1.3. · A 7.2.13.–7.2.19., 7.2.30., 7.2.31. · At 7.3.1.–7.3.12. · Pregătește tema de examen nr. 3

La racordurile furtunelor se lucrează **întotdeauna cu două chei**: una ține piesa fixă (corpul racordului), cealaltă rotește piulița. Altfel se răsucesce furtunul (vezi figura F17) sau se slăbește racordul vecin.

Scopul lucrării: Verifici starea garniturilor și a furtunelor instalației, înlocuiești garniturile uzate și un furtun de presiune și verifici etanșeitatea distribuitorului. **Pregătește tema de examen nr. 3.**

SDV-uri, aparate, materiale

- standul hidraulic (grup, distribuitor, cilindru, furtune)
- set de garnituri și inele de cauciuc pentru capacele și racordurile standului, furtun de schimb cu racorduri
- chei fixe diferite (două chei la fiecare racord), set de scule din plastic pentru garnituri, lavete
- vas de colectare, dopuri pentru racorduri, material absorbant

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Pompa oprită, consignată; presiunea descărcată; cilindrul coborât sau sprijinit mecanic.
- ⚠ La desfacerea racordului se ține o lavetă peste el și se desface încet: uleiul rămas poate țâșni.
- ⚠ Racordurile deschise se astupă imediat cu dopuri (contaminare); uleiul scurs se colectează.

Desfășurarea lucrării

1. Organizează locul de muncă; alege SDV-urile și materialele (garnituri, furtun cu aceeași DN și presiune).

2. Verifică vizual garniturile vizibile (capace, racorduri, tija cilindrului) și furtunele (fisuri, umflături, frecare, vechime); notează constatările.
3. Consignează instalația și descarcă presiunea.
4. Demontează capacul sau racordul cu garnitura uzată; scoate garnitura cu scula din plastic; curăță canalul.
5. Montează garnitura nouă (setul complet), unsă cu ulei hidraulic, fără răsucire; remontează și strânge.
6. Înlocuiește furtunul: desfă racordurile cu două chei, astupă-le, montează furtunul nou fără torsiune, cu linia de marcaj dreaptă, și strânge.
7. Repune în funcțiune la presiune redusă, aerisește, apoi crește la presiunea de lucru.
8. Verifică etanșeitatea: racordurile și capacele (exterior) și distribuitorul (exterior și interior – sarcina nu coboară în poziția neutră).

Fișa de lucru

Grila de autoevaluare (după fișa oficială)	Max.	Obținut
1. Primirea și planificarea sarcinii – organizarea ergonomică a locului de muncă 10 p · alegerea SDV-urilor și a materialelor 10 p	20 p	
2. Realizarea sarcinii – Verificarea stării garniturilor din instalație	5 p	
Înlocuirea garniturilor uzate	10 p	
Verificarea furtunelor de presiune	5 p	
Înlocuirea unui furtun de presiune	10 p	
Verificarea etanșeității distribuitorului	10 p	
Respectarea normelor SSM, PSI și de protecția mediului	10 p	
3. Prezentarea (proba orală) – justificarea SDV-urilor 5 p · argumentarea înlocuirii furtunelor de presiune 5 p · descrierea verificării distribuitorului 10 p · vocabularul de specialitate 10 p	30 p	
TOTAL (admis de la 60 p)	100 p	

Sarcina de lucru

Execută lucrarea în 60 de minute (timpul probei de examen), apoi autoevaluează-te cu grila și exersează prezentarea orală.

Controlul lucrării

- ☐ Presiunea a fost descărcată înainte de desfacerea oricărui racord.
- ☐ S-a lucrat cu două chei la racorduri; furtunul nu este răsucit.
- ☐ Nicio scurgere la presiunea de lucru; sarcina nu coboară cu distribuitorul în poziția neutră.